2011年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)C. (3)A. (4)B. (5)D. (6)D. (7)D. (8)B.

二、填空题

(9)$\ln(\sqrt{2}+1)$. (10)$e^{-x}\sin x$. (11)4. (12)π. (13)1. (14)$\mu\sigma^2+\mu^3$.

三、解答题

(15)$e^{-\frac{1}{2}}$.

(16)$f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1)$.

(17) 当$k\leqslant 1$时,原方程有1个实根;当$k>1$时,原方程有3个不同的实根.

(18)(Ⅰ)证明略.(Ⅱ)证明略.

(19)a.

(20)(Ⅰ)$a=5$;

(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_3=5\boldsymbol{\alpha}_1+10\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$.

(21)(Ⅰ)矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$-1,1,0$. 对应的特征向量分别为$k_1(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$, $k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}$, $k_3(0,1,0)^{\mathrm{T}}$,其中k_1, k_2, k_3为任意非零常数;

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

(22)(Ⅰ)

X \ Y	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

;

(Ⅱ)

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

;

(Ⅲ)0.

(23)(Ⅰ)$\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$;

(Ⅱ)$E(\widehat{\sigma^2})=\sigma^2$, $D(\widehat{\sigma^2})=\frac{2\sigma^4}{n}$.

2011 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是(　　)

(A)(1,0). (B)(2,0). (C)(3,0). (D)(4,0).

答案 C.

分析 本题主要考查曲线拐点的判别. 常用的判别法如下表.

	拐　点
定义	设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续,x_0 是 I 内的点. 如果曲线 $y=f(x)$ 在 x_0 的一侧是凹的,而另一侧是凸的,那么就称点 $(x_0,f(x_0))$ 为该曲线的拐点
判别法 1	(必要条件) 若点 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点,且 $f''(x_0)$ 存在,则 $f''(x_0)=0$
判别法 2	(充要条件) 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续,且在相应的去心邻域内二阶可导,则点 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点 $\Leftrightarrow f''(x)$ 在 x_0 的左、右两侧邻近的符号相反,即 $f''(x)(x-x_0)$ 在 x_0 的某去心邻域内不变号(该判别法不要求 $f''(x_0)$ 存在)
判别法 3	(充分条件) 若 $f'''(x_0)$ 存在,且 $f''(x_0)=0$, $f'''(x_0)\neq 0$,则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $f(x)$ 的拐点
判别法 4	(更一般的推广) 若 $f^{(n)}(x_0)$ 存在 $(n>2)$,且 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$, $f^{(n-1)}(x_0)=f^{(n-2)}(x_0)=\cdots=f''(x_0)=0$,则 (1) 若 n 为奇数,则点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点; (2) 若 n 为偶数,则点 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

此外,本题还利用下述性质.

设 x_0 是方程 $f(x)=0$ 的 n 重根,即 $f(x)=(x-x_0)^n g(x)$ 且 $g(x_0)\neq 0$. 若 $g(x)$ 具有 n 阶导数,则

(1) 当 $n=1$ 时, $f'(x_0)\neq 0$,即 x_0 不是 $f'(x)=0$ 的根;

(2) 当 $n\geqslant 2$ 时, x_0 是 $f'(x)=0$ 的 $n-1$ 重根. 依此类推, x_0 是 $f^{(k)}(x)=0$ 的 $n-k$ 重根, $k=1,2,\cdots,n-1$,且 x_0 不是 $f^{(n)}(x)=0$ 的根.

上述结论可简单表述为,**求一次导,根的重数减少一次.**

解 (法一) 令 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$,则 $x=2,3,4$ 作为 $f(x)=0$ 的根的重数分别为 2,3,4,从而由分析中的性质知,

$$f''(2)\neq 0,\quad f''(3)=0,\quad f'''(3)\neq 0,\quad f''(4)=f'''(4)=0,\quad f^{(4)}(4)\neq 0.$$

再由拐点的判别法 3 知,点 (3,0) 是拐点,故选 C.

对于其他选项,由拐点的判别法 1 知,点 (2,0) 不是拐点;由拐点的判别法 4 知,点 (4,0) 不是拐点.

对于 $x=1$,令 $g(x)=(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$,则 $f(x)=(x-1)g(x)$,从而

$$f'(x)=g(x)+(x-1)g'(x),\quad f''(x)=2g'(x)+(x-1)g''(x),$$

故

$$\begin{aligned} f''(1)=2g'(1)&=2[2(x-2)(x-3)^3(x-4)^4+3(x-2)^2(x-3)^2(x-4)^4\\ &\quad+4(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^3]\big|_{x=1}\\ &=2[2(-1)\cdot(-2)^3\cdot(-3)^4+3(-1)^2\cdot(-2)^2\cdot(-3)^4 \end{aligned}$$

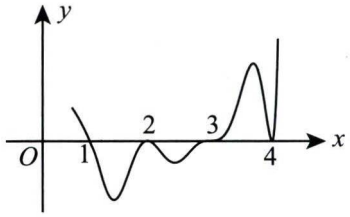
$$+4(-1)^2\cdot(-2)^3\cdot(-3)^3]$$
$$=2(2^4\cdot3^4+2^2\cdot3^5+2^5\cdot3^3)>0.$$

由拐点的判别法1知,点$(1,0)$不是拐点.

(法二) 排除法.

穿针引线法 设多项式的最高次项系数大于零. 从数轴上最右边的根的右上方开始穿根,根据零点的重数的奇偶性决定穿或者不穿,即奇穿偶不穿,或奇穿偶回.

由穿针引线法可得曲线$y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$的图像大致如右图.



对于多项式函数或存在任意阶导数的函数$f(x)$,设点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$上一点,则有如下结论.

(1) 若x_0是$f(x)$的极值点,则点$(x_0,f(x_0))$一定不是曲线$y=f(x)$的拐点.

(2) 若点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点,则x_0也一定不是$f(x)$的极值点.

计算$f''(1)$可得$f''(1)\neq0$,故点$(1,0)$不是$y=f(x)$的拐点.

由图可知,$x=2$是$f(x)$的极大值点,$x=4$是$f(x)$的极小值点,故点$(2,0)$,点$(4,0)$均不是曲线$y=f(x)$的拐点.

由排除法知,应选C.

(法三) 令$f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$,$f_1(x)=(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$,$f_2(x)=(x-1)(x-3)^3(x-4)^4$,$f_3(x)=(x-1)(x-2)^2(x-4)^4$,$f_4(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3$,易知$f_1(1),f_2(2),f_3(3),f_4(4)\neq0$,且$f(x)$在$x=1,2,3,4$处的泰勒公式分别为

$$f(x)=(x-1)f_1(x)=(x-1)\left[f_1(1)+f_1'(1)(x-1)+\cdots+\frac{f_1^{(9)}(1)}{9!}(x-1)^9\right]$$
$$=f_1(1)(x-1)+f_1'(1)(x-1)^2+\cdots+\frac{f_1^{(9)}(1)}{9!}(x-1)^{10},$$

$f_1(x)$为9次多项式,故$f_1(x)$在$x=1$处的泰勒公式中$x-1$的最高幂次为9.

$$f(x)=(x-2)^2f_2(x)=f_2(2)(x-2)^2+f_2'(2)(x-2)^3+\cdots+\frac{f_2^{(8)}(2)}{8!}(x-2)^{10},$$

$$f(x)=(x-3)^3f_3(x)=f_3(3)(x-3)^3+f_3'(3)(x-3)^4+\cdots+\frac{f_3^{(7)}(3)}{7!}(x-3)^{10},$$

$$f(x)=(x-4)^4f_4(x)=f_4(4)(x-4)^4+f_4'(4)(x-4)^5+\cdots+\frac{f_4^{(6)}(4)}{6!}(x-4)^{10}.$$

由$f(x)$在$x=3$处的泰勒公式知,$(x-3)^2$的系数为0,$(x-3)^3$的系数为$f_3(3)$. 再由泰勒公式的唯一性知,$\frac{f''(3)}{2!}=0$,$\frac{f'''(3)}{3!}=f_3(3)$,从而

$$f''(3)=0,\quad f'''(3)=3!\cdot f_3(3)\neq0.$$

由拐点的判别法3知,点$(3,0)$是曲线$y=f(x)$的拐点. 因此,应选C.

对于其他选项,由泰勒公式的唯一性知,

$$f''(1)=2!\cdot f_1'(1)=2[2(x-2)(x-3)^3(x-4)^4+3(x-2)^2(x-3)^2(x-4)^4+$$
$$4(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^3]\big|_{x=1}=2(2^4\cdot3^4+2^2\cdot3^5+2^5\cdot3^3)>0,$$
$$f''(2)=2!\cdot f_2(2)\neq0,$$
$$f''(4)=f'''(4)=0,\quad f^{(4)}(4)=4!\cdot f_4(4)\neq0,$$

于是由拐点的判别法1知,点$(1,0)$,$(2,0)$都不是拐点;由拐点的判别法4知,点$(4,0)$也不是拐点.

2 设数列$\{a_n\}$单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k(n=1,2,\cdots)$无界，则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛域为(　　)

(A)$(-1,1]$.　　(B)$[-1,1)$.　　(C)$[0,2)$.　　(D)$(0,2]$.

答案 C.

分析 本题主要考查幂级数收敛域的求法. 当幂级数系数a_n未知时，可以考虑利用阿贝尔定理.

阿贝尔定理　如果级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$当$x=x_0(x_0\neq0)$时收敛，那么适合不等式$|x|<|x_0|$的一切$x$使该幂级数绝对收敛. 反之，如果级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$当$x=x_0$时发散，那么适合不等式$|x|>|x_0|$的一切$x$使该幂级数发散.

解 **(法一)** 由于数列$\{a_n\}$单调减少且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故$a_n>0,n=1,2,\cdots$. 由莱布尼茨定理知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(-1)^n$收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$在$x=-1$处收敛，由阿贝尔定理知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径$R\geqslant1$. 又$S_n$无界，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$在$x=1$处发散，由阿贝尔定理知，$R\leqslant1$，于是$R=1$.

因此$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛域为$[-1,1)$，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛点满足$-1\leqslant x-1<1$，即收敛域为$[0,2)$. 应选 C.

(法二) 排除法.

幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛域是以$x=1$为中心，故排除选项 A、B. 又当$x=2$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散，故$x=2$不在其收敛域中，从而排除选项 D. 应选 C.

注 虽然莱布尼茨定理中要求交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$满足条件$u_n>0$，但事实上只要$\{u_n\}$单调减少且$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，就能得出$u_n>0$.

拓展

1. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径

(1) 系数a_n已知的情形

(ⅰ) 若$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=l$，则收敛半径$R=\dfrac{1}{l}$；

(ⅱ) 若$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=l$，则收敛半径$R=\dfrac{1}{l}$；

(当$l=+\infty$时，$R=0$；当$l=0$时，$R=+\infty$)



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

(ⅲ) 对于缺项型幂级数,利用比值审敛法确定收敛半径.

注意$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$存在$\rightleftharpoons\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$存在,且在都存在的情况下,$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$.

若$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$不存在,可以考虑用$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$求收敛半径. 例如幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}[2-(-1)^n]x^n$,$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$不存在,但$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=1$,故其收敛半径为1.

此外,在某些情况下计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$会更简单,例如幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^n}x^n$. 因此,我们要根据幂级数系数的特点灵活应用公式来求收敛半径.

(2) **系数a_n未知的情形**

(ⅰ) 若幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x=x_0$和$-x_0$处的敛散性不同,则收敛半径为$|x_0|$.

(ⅱ) 若幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x=x_0$处条件收敛,则收敛半径为$|x_0|$.

(ⅲ) 逐项求导和逐项积分不改变收敛半径.

2. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛域

一般分为两步.

(1) 求收敛半径R;

(2) 判断幂级数在端点$x=R$和$x=-R$处的敛散性.

3 设函数$f(x)$具有二阶连续导数,且$f(x)>0$,$f'(0)=0$,则函数$z=f(x)\ln f(y)$在点$(0,0)$处取得极小值的一个充分条件是(　　)

(A)$f(0)>1$,$f''(0)>0$.　　(B)$f(0)>1$,$f''(0)<0$.

(C)$f(0)<1$,$f''(0)>0$.　　(D)$f(0)<1$,$f''(0)<0$.

答案 A.

分析 本题主要考查二元函数取得极小值的充分条件. 由于$f(x)$的二阶导数连续且$f(x)>0$,故函数z有二阶连续偏导数,从而可以通过二元函数取得极小值的充分条件来求解,即一阶偏导数为0,二阶偏导数满足$A>0$,$AC-B^2>0$.

解 由题设知,

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\left.f'(x)\ln f(y)\right|_{(0,0)}=f'(0)\ln f(0)=0,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{f(x)f'(y)}{f(y)}\right|_{(0,0)}=\frac{f(0)f'(0)}{f(0)}=0.$$

从而点$(0,0)$为函数$z(x,y)$的驻点. 又

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=\left.f''(x)\ln f(y)\right|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0),$$

$$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{f'(x)f'(y)}{f(y)}\right|_{(0,0)}=\frac{f'(0)f'(0)}{f(0)}=0,$$

$$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=f(x)\cdot\left.\frac{f''(y)f(y)-[f'(y)]^2}{f^2(y)}\right|_{(0,0)}=\frac{f^2(0)f''(0)-f(0)[f'(0)]^2}{f^2(0)}=f''(0).$$

令 $A=f''(0)\ln f(0)>0$，$AC-B^2=[f''(0)]^2\ln f(0)>0$，解得 $f(0)>1$，$f''(0)>0$. 因此，$f(0)>1$，$f''(0)>0$ 为函数 $z(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件. 应选 A.

4 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为(　　)

(A) $I<J<K$.　　(B) $I<K<J$.　　(C) $J<I<K$.　　(D) $K<J<I$.

答案 B.

分析 本题主要考查比较定积分的大小. 题设中所给积分的积分区间相同，于是考虑比较被积函数的大小，然后利用积分的保号性.

解 当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\sin x<\cos x<1<\cot x$. 又 $f(t)=\ln t$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，故当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<\ln(\cot x)$，从而由积分的保号性可知，$I<K<J$，选 B.

注 虽然 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\mathrm{d}x$ 为定积分，$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\mathrm{d}x$，$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\mathrm{d}x$ 为反常积分，其中 $x=0$ 为瑕点，但保号性对定积分与反常积分都成立.

5 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$(　　)

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

答案 D.

分析 本题主要考查矩阵的初等变换与初等矩阵之间的对应关系.

题设给出了由 $\boldsymbol{A}$ 作初等变换得到单位矩阵的步骤，因此，只需根据题给初等变换写出相应的初等矩阵表示，便能得到一个关于 $\boldsymbol{A}$ 的表达式，进而可以求得 $\boldsymbol{A}$.

解 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列对应 $\boldsymbol{A}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$. 交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行对应 $\boldsymbol{B}$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{P}_2$，得 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$. 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

又因为 $\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{P}_2$，所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$. 应选 D.

6 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是4阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$.　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

答案 D.

分析 本题主要考查齐次线性方程组的解集、基础解系以及解集的秩等概念，并且还考查了 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 的关系.

解集与基础解系　齐次线性方程组的全体解的集合称为该线性方程组的解集. 齐次线性方程组的解集的最大无关组称为该齐次线性方程组的基础解系.

设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r$，则 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解集 S 的秩 $r_S=n-r$.

$r(\boldsymbol{A})$ 和 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 的关系　对于 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，

$$r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$$

从 $\boldsymbol{A}$ 的基础解系可知 $r(\boldsymbol{A})$，从而知 $r(\boldsymbol{A}^*)$，因此可知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中的向量个数.

解 由于 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，故该方程组的解集的秩为1，从而 $r(\boldsymbol{A})=3$.

由 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 的关系可得 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$. 于是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集的秩为3，基础解系应包含3个线性无关的向量. 因此，可以排除选项 A、B.

由于 $r(\boldsymbol{A})=3$，$|\boldsymbol{A}|=0$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量均为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解. 又因为 $r(\boldsymbol{A})=3$，所以可以从 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组中找出3个线性无关的列向量作为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

另一方面，由于 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，故

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，因此可以排除选项 C. 由排除法知，应选 D.



拓展

n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩的关系比较常用，下面我们给出证明.

- 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}^*$ 可逆，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=n$.
- 当 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$. 又因为 $\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant n$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$. 于是 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$.
- 当 $r(\boldsymbol{A})<n-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的所有 $n-1$ 阶子式均为零，$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$.

7 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是(　　)

(A) $f_1(x)f_2(x)$.　　(B) $2f_2(x)F_1(x)$.

(C) $f_1(x)F_2(x)$.　　(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$.

答案 D.

分析 本题主要考查分布函数和概率密度的性质.

(1) 分布函数 $F(x)$ 具有以下性质.

(ⅰ) $F(x)$ 不减;

(ⅱ) $F(x)$ 右连续;

(ⅲ) $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$;

(ⅳ) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0, \lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = 1$.

反过来可以证明,若函数 $F(x)$ 满足上述性质,则它必是某个随机变量的分布函数.

(2) 概率密度 $f(x)$ 具有以下性质.

(ⅰ) $f(x) \geqslant 0$;

(ⅱ) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$.

反过来可以证明,若函数 $f(x)$ 满足上述性质,则它必是某个随机变量的概率密度.

解 由分布函数和概率密度的性质知,$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geqslant 0$,且

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{+\infty} [F_1(x)F_2(x)]'\mathrm{d}x \\ &= F_1(+\infty)F_2(+\infty) - F_1(-\infty)F_2(-\infty) \\ &= 1 - 0 = 1.\end{aligned}$$

因此,$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 为概率密度. 应选 D.

8 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在,记 $U = \max\{X,Y\}$,$V = \min\{X,Y\}$,则 $E(UV) = (\quad)$

(A) $E(U) \cdot E(V)$.　　(B) $E(X) \cdot E(Y)$.

(C) $E(U) \cdot E(Y)$.　　(D) $E(X) \cdot E(V)$.

答案 B.

分析 本题主要考查相互独立随机变量的简单函数的数字特征. 解题关键在于利用关系式 $UV = XY$.

解 **(法一)** 由 U,V 的定义知,$UV = XY$. 又 X 与 Y 相互独立,故 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$,从而选 B.

(法二) 由于 $U = \max\{X,Y\} = \dfrac{X+Y+|X-Y|}{2}$,$V = \min\{X,Y\} = \dfrac{X+Y-|X-Y|}{2}$,故 $UV = \dfrac{(X+Y)^2 - |X-Y|^2}{4} = XY$. 又 X 与 Y 相互独立,故 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$. 应选 B.

注 与本题类似的还有求 $E(U+V)$,即 $E(U+V) = E(X+Y) = E(X) + E(Y)$.

二、填空题

9 曲线 $y = \int_0^x \tan t\mathrm{d}t \left(0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s =$ _____.

答案 应填 $\ln(\sqrt{2}+1)$.

分析 本题主要考查平面曲线的弧长公式以及变限积分的求导公式.

设函数$f(x)(a \leqslant x \leqslant b)$有连续的导数,则曲线$y = f(x)$的弧长$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\mathrm{d}x$.

解
$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x}\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(\sqrt{2} + 1).$$



拓展

平面曲线的弧长公式

(1) 参数方程情形

设平面曲线L由参数方程$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$给出,其中$\varphi(t)$,$\psi(t)$在$[\alpha,\beta]$上有连续导数,且$\varphi'(t)$,$\psi'(t)$不同时为零,则曲线$L$的弧长为

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t.$$

(2) 直角坐标情形

设平面曲线L由直角坐标方程$y = f(x)(a \leqslant x \leqslant b)$给出,其中$f(x)$在$[a,b]$上有连续导数,则曲线$L$的弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\mathrm{d}x.$$

(3) 极坐标情形

设平面曲线L由极坐标方程$\rho = \rho(\theta)(\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$给出,其中$\rho(\theta)$在$[\alpha,\beta]$上有连续导数,则曲线$L$的弧长为

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[\rho(\theta)]^2 + [\rho'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta.$$

10 微分方程$y' + y = \mathrm{e}^{-x}\cos x$满足条件$y(0) = 0$的解为$y =$ _____.

答案 应填$\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

分析 本题主要考查一阶非齐次线性微分方程初值问题的求解. 对一阶非齐次线性微分方程$y' + p(x)y = q(x)$,一般可以用公式法求解.

一阶非齐次线性微分方程$y' + p(x)y = q(x)$的求解公式

$$y = \mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right],$$

其中C为任意常数.

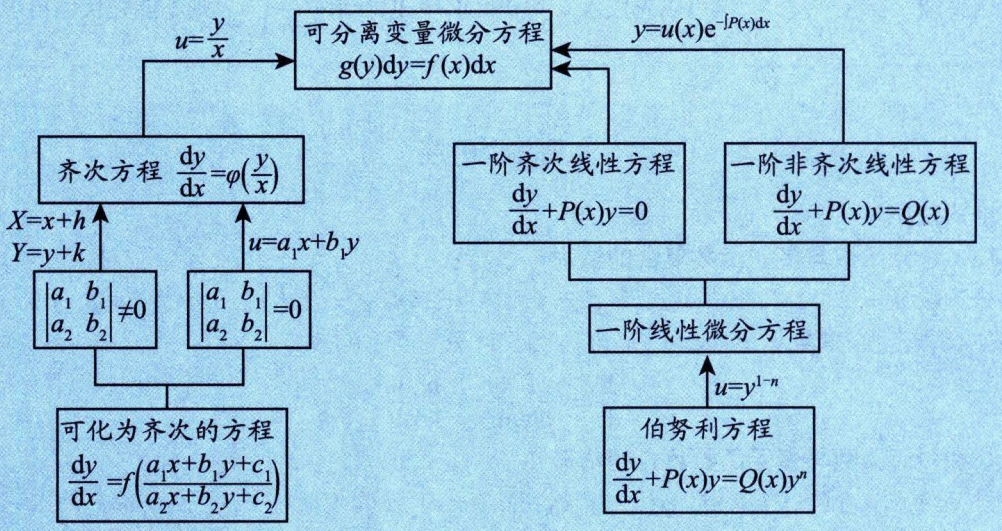
解 利用求解公式可得,

$$y = \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-x}\cos x \mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = \mathrm{e}^{-x}\left(\int \cos x \mathrm{d}x + C\right) = \mathrm{e}^{-x}(\sin x + C).$$

将$y(0) = 0$代入上式得到$C = 0$,于是所求解为$y = \mathrm{e}^{-x}\sin x$.

拓展

求解一阶微分方程时，首先要判断方程的类型，确定类型后再用相应的方法求解. 下面我们给出一阶微分方程之间的关系示意图.



注：上图中 h,k 为方程组 $\begin{cases}a_1h+b_1k+c_1=0,\\ a_2h+b_2k+c_2=0\end{cases}$ 的解.

11 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$ _____.

答案 应填 4.

分析 本题主要考查求复合函数的二阶偏导数. 本题中 $F(x,y)$ 可看成由二元函数 $u=xy$ 与一元函数 $f(u)=\int_0^u\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$ 复合而成.

解 **(法一)** 令 $f(u)=\int_0^u\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $f'(u)=\frac{\sin u}{1+u^2}$，且 $F(x,y)=f(xy)$. 于是

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}=f'(xy)\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial x}=\frac{\sin(xy)}{1+x^2y^2}\cdot y,$$

$$\frac{\partial^2F(x,y)}{\partial x^2}=y\cdot\frac{y\cos(xy)\cdot(1+x^2y^2)-\sin(xy)\cdot 2xy^2}{(1+x^2y^2)^2}.$$

因此，$\left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=4$.

(法二) 先代值再求导.

由于 $F(x,2)=\int_0^{2x}\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，故

$$\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{y=2}=2\cdot\frac{\sin(2x)}{1+4x^2},\quad \left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{y=2}=2\cdot\frac{2\cos(2x)\cdot(1+4x^2)-\sin(2x)\cdot 8x}{(1+4x^2)^2}.$$

因此，$\left.\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}} = 4.$

注 法二中可以先代值再求导是因为关于 x 求偏导数时，是将 y 看作常数，从而先代 y 值并不影响结果. 若求 $\left.\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}$，也可以先代入 $x = 0$ 再求导；但若求 $\left.\dfrac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}$，则不能先代值再求导.

拓展

链式法则

(1) 一元函数与多元函数复合的情形

若函数 $u = \varphi(t)$ 及 $v = \psi(t)$ 都在点 t 处可导，函数 $z = f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z = f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 处可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

(2) 多元函数与多元函数复合的情形

若函数 $u = \varphi(x,y)$ 及 $v = \psi(x,y)$ 都在点 (x,y) 处具有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $z = f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z = f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

(3) 其他情形

若函数 $u = \varphi(x,y)$ 在点 (x,y) 处具有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $v = \psi(y)$ 在点 y 处可导，函数 $z = f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z = f(\varphi(x,y),\psi(y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}.$$

12 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + \dfrac{y^2}{2}\mathrm{d}z =$ _____.

答案 应填 π.

分析 本题主要考查求沿闭曲线上的第二类曲线积分. 可以利用参数方程将其转化为定积分；也可以利用斯托克斯公式将其转化为第一类曲面积分后，再转化为重积分.

参数法 若曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$ 起点 A 对应参数 α，终点 B 对应参数 β（注意 β 不一定大于 α），如果 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 均在 L 上连续，$x'(t)$，$y'(t)$，$z'(t)$ 也连续且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 \neq 0$，则

$$\int_{L=\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]\mathrm{d}t.$$

斯托克斯公式 设 Γ 是分段光滑的空间有向闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手法则，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在曲面 Σ（连同边界 Γ）上有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z.$$

为了便于记忆，也可以写成如下形式.

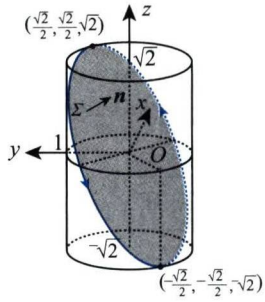
$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\mathrm{d}S = \oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z,$$

其中 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x,y,z) 处的单位法向量.

解 **（法一）** 曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \\ z = \sin\theta + \cos\theta \end{cases}$ $(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$，于是

$$\begin{aligned}
\oint_L xz\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi}\left[\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)(-\sin\theta) + \cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{2}(\cos\theta-\sin\theta)\right]\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\left(\cos^2\theta - \frac{1}{2}\sin^2\theta\cos\theta - \cos^2\theta\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}(\sin\theta) + \int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}(\cos\theta) \\
&\quad + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos^2\theta)\mathrm{d}(\cos\theta) \\
&= \pi - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin^3\theta}{3}\Big|_0^{2\pi} + \frac{\cos^3\theta}{3}\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2}\left(\cos\theta - \frac{\cos^3\theta}{3}\right)\Big|_0^{2\pi} \\
&= \pi - 0 + 0 + 0 = \pi.
\end{aligned}$$

（法二） 如图所示，记 Σ 为 L 围成的平面区域的上侧，即 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid z = x + y, x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，则 Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy} = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，$\Sigma$ 的单位法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 由斯托克斯公式知



$$\begin{aligned}
\oint_L xz\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\mathrm{d}z &= \iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \dfrac{y^2}{2} \end{vmatrix}\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{3}}(1-x-y)\mathrm{d}S \\
&= \iint_{\Sigma}(1-x-y)\cos\gamma\mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}}(1-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&\overset{\text{对称性}}{=\!=} \iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - 0 - 0 \\
&= \pi.
\end{aligned}$$

注 本题中法二利用斯托克斯公式将第二类曲线积分转化为第一类曲面积分后，再将其转化为对坐标 x,y 的重积分，这是因为 Σ 在 xOy 面上的投影区域比较简单.

13 若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$_____.

答案 应填 1.

分析 本题通过二次曲面考查二次型与其标准形的关系.

解 设 $f=x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz$. 由题设知，二次型 f 在正交变换下的标准形为 $y_1^2+4z_1^2$，从而二次型 f 的矩阵 $\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值为 0,1,4. 因此，

$$0=\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=-(a-1)^2.$$

解得 $a=1$.

注 由本题解析过程知，我们只利用了“矩阵有一个特征值 0”，而没有用到其他特征值，因此可以将题改编如下.

① 将二次曲面方程改为 $bx^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$，其他条件不变，求 a,b.

求解时，可以先写出对应矩阵的特征多项式，然后将所有特征值代入即可求出 a,b. 或者先利用“矩阵的迹（主对角线元素之和）等于其所有特征值之和”求 b，即有 $b+3+1=0+1+4$，从而 $b=1$，然后再求 a.

② 二次曲面的方程不变，将其标准形改为 $y_1^2+cz_1^2=4$，求 a,c.

求解时可以按本题方法求出 a，然后利用“矩阵的迹等于其所有特征值之和”求 c，即 $1+3+1=0+1+c$，从而 $c=4$.

14 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$_____.

答案 应填 $\mu\sigma^2+\mu^3$.

分析 本题主要考查二维正态分布的数字特征以及相关性与独立性的关系.

解 由 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$ 知，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$ 且 $\rho_{XY}=0$. 由于对二维正态随机变量，不相关与相互独立等价，故 X 与 Y 相互独立，从而 X 与 Y^2 相互独立. 于是

$$\begin{aligned}E(XY^2)&=E(X)E(Y^2)=E(X)[D(Y)+[E(Y)]^2]\\&=\mu(\sigma^2+\mu^2)=\mu\sigma^2+\mu^3.\end{aligned}$$

注 对于多维正态分布，变量不相关与相互独立等价，而对其他分布不一定成立.

三、解答题

15 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

分析 本题主要考查求1^∞型的函数极限.

解 (法一) 由于当$x\to 0$时,$\dfrac{\ln(1+x)}{x}>0$,故可以对函数$\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$取对数. 又

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{e^x-1}\ln\frac{\ln(1+x)}{x}\overset{e^x-1\sim x}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right]}{x}$$

$$\overset{\ln(1+t)\sim t}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)-x}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

故$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

(法二) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right]^{\frac{x}{\ln(1+x)-x}\cdot\frac{\ln(1+x)-x}{x}\cdot\frac{1}{e^x-1}}$.

由于

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\ln(1+x)-x}{x}\cdot\frac{1}{e^x-1}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2},$$

故原极限$=e^{-\frac{1}{2}}$.

(法三) 由于

注意该技巧!添加绝对值后不用分情况讨论.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{e^x-1}\ln\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left|\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right|}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|\ln(1+x)|-\ln|x|}{x}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\left[\frac{\dfrac{1}{1+x}}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x(1+x)\ln(1+x)}$$

$$\overset{\substack{\ln(1+x)\sim x\\ \lim(1+x)=1}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{-\ln(1+x)}{2x}=-\frac{1}{2},$$

故$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

注 求形如$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\ln f(x)$的极限时,其中$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=1$,$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$,可以考虑将$\ln f(x)$写成$\ln[1+f(x)-1]$的形式,然后利用等价无穷小$\ln(1+t)\sim t(t\to 0)$的复合形式,得到$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\ln f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)[f(x)-1]$后再计算.

16 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

分析 本题综合考查了多元复合函数的偏导数的计算与可导函数取极值的必要条件.

可导函数取极值的必要条件 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$.

我们可以先利用函数 z 的表达式写出 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$ 的表达式，再看需要什么信息，然后从已知条件中挖掘所需信息.

解 由链式法则，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_1\frac{\partial(xy)}{\partial x}+f'_2\frac{\partial[yg(x)]}{\partial x}=yf'_1+yg'(x)f'_2,$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial[y(f'_1+g'(x)f'_2)]}{\partial y}\\&=f'_1+g'(x)f'_2+y\left\{f''_{11}\frac{\partial(xy)}{\partial y}+f''_{12}\frac{\partial[yg(x)]}{\partial y}+g'(x)f''_{21}\frac{\partial(xy)}{\partial y}+g'(x)f''_{22}\frac{\partial[yg(x)]}{\partial y}\right\}\\&=f'_1+g'(x)f'_2+y[xf''_{11}+g(x)f''_{12}+xg'(x)f''_{21}+g(x)g'(x)f''_{22}].\end{aligned}$$

由 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$ 知，$g'(1)=0$. 将 $x=1$，$y=1$，$g(1)=1$，$g'(1)=0$ 代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f'_1(1,1)+f''_{11}(1,1)+f''_{12}(1,1).$$

注 ① 当我们使用 f'_1，f'_2 这样的符号时，下标 1，2 分别指第 1 个中间变量和第 2 个中间变量. 在计算过程中，为了简化算式，我们略去了中间变量的具体表达式. 例如本题中 $f'_1=f'_1(xy,yg(x))$，$f'_2=f'_2(xy,yg(x))$.

② 由于本题中要求的是 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 在 $x=1$，$y=1$ 处的值，故最后的结果必须写成代入具体的 x，y 值后的结果. 因为当 $x=1$，$y=1$ 时，$xy=1$，$yg(x)=1$，所以**最后的结果为**

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f'_1(1,1)+f''_{11}(1,1)+f''_{12}(1,1),$$

而不能写成 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f'_1+f''_{11}+f''_{12}$.

17 求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

分析 本题主要考查求方程实根的个数. 一般按以下步骤进行.

(1) 作辅助函数，将方程根的个数问题转化为函数零点的个数问题.

(2) 判断函数的奇偶性. 若函数为奇或偶函数，可以只考虑函数在原点左边或右边的定义域上的零点问题. 注意对于奇函数，若原点在定义域内，则原点即为函数的一个零点. 若函数没有奇偶性，则可以直接进入下一步.

(3) 求出函数的导数、驻点以及导数不存在的点,根据驻点以及导数不存在的点划分函数的单调区间,再根据导数的符号判断函数在每个部分区间的单调性.

(4) 判断几个特殊点(驻点、边界点(包括 ∞) 等) 处函数值或极限的符号.

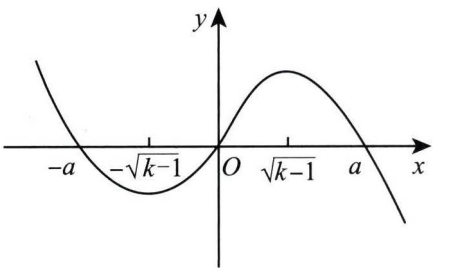
(5) 根据(4) 中结果检验函数在每个单调区间上是否存在零点,可以结合连续函数的零点定理.

注意在第(4) 步之后,我们可以大致画出函数的图像,结合图像判断会更直观.

解 令 $f(x) = k\arctan x - x$,显然 $f(0) = 0$ 且 $f(x) = -f(-x)$,即 $f(x)$ 为奇函数,故只需讨论 $x > 0$ 时 $f(x)$ 零点的情况. 又 $f'(x) = \dfrac{k}{1+x^2} - 1 = \dfrac{(k-1) - x^2}{1+x^2}$,我们对 k 分情况讨论如下.

若 $k \leqslant 1$,当 $x \in (0, +\infty)$ 时,$f'(x) < 0$,从而 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少,又 $f(0) = 0$,故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内没有零点,从而 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上只有 1 个零点 $x = 0$.

若 $k > 1$,当 $x \in (0, \sqrt{k-1})$ 时,$f'(x) > 0$,从而 $f(x)$ 在 $[0, \sqrt{k-1}]$ 上单调增加,又 $f(0) = 0$,故 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{k-1}]$ 上无零点;当 $x \in (\sqrt{k-1}, +\infty)$ 时,$f'(x) < 0$,从而 $f(x)$ 在 $[\sqrt{k-1}, +\infty)$ 上单调减少,又 $f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$,且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$,故由连续函数的零点定理及 $f(x)$ 的单调性可知,$f(x)$ 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 内恰好只有 1 个零点,记为 a.



因此,$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内只有 1 个零点 a,再由对称性可知,$f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内也只有 1 个零点 $-a$,从而 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有 3 个零点,分别为 $-a, 0, a$,如图所示.

综上所述,当 $k \leqslant 1$ 时,原方程有 1 个实根;当 $k > 1$ 时,原方程有 3 个不同的实根.

注 本题若不利用奇函数的性质,在整个实数轴 $\mathbf{R}$ 上讨论,情况也是类似的.

18 (Ⅰ) 证明:对任意的正整数 n,都有 $\dfrac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) < \dfrac{1}{n}$ 成立.

(Ⅱ) 设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \cdots)$,证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

分析 本题综合考查了不等式的证明以及数列收敛的证明.

对第(Ⅰ) 问,可构造辅助函数,利用函数的单调性来证明不等式.

对第(Ⅱ) 问,证明数列收敛,则可以利用单调有界准则. 第(Ⅰ) 问中的结论为第(Ⅱ) 问的证明提供了准备条件.

单调有界准则 单调有界数列必有极限.

证 (Ⅰ)(**法一**) 考虑函数 $f(x) = \ln x$,则 $f'(x) = \dfrac{1}{x}$. 由拉格朗日中值定理,对任意的正整数 n,都存在 $\xi_n \in (n, n+1)$,使得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{\xi_n}.$$

又因为 $\xi_n \in (n, n+1)$,所以 $\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{\xi_n} < \dfrac{1}{n}$.

因此,对任意的正整数 n,都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(法二) 分别证明 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 和 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

为证明 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$,可考虑函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$.

$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1$. 当 $x > 0$ 时,$f'(x) < 0$,故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少. 又由于 $f(0) = 0$,故对任意的正整数 n,$f\left(\frac{1}{n}\right) < f(0) = 0$,即 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

为证明 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$,可考虑函数 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(1+x)-x}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

当 $x > 0$ 时,$g'(x) > 0$,故 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加. 又由于 $g(0) = 0$,故对任意的正整数 n,$g\left(\frac{1}{n}\right) > g(0) = 0$,即 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

综上所述,对任意的正整数 n,都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(法三) 注意到 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\mathrm{d}x$. 由于

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1}\mathrm{d}x < \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\mathrm{d}x < \int_n^{n+1} \frac{1}{n}\mathrm{d}x,$$

故

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

(Ⅱ) 若能证明数列 $\{a_n\}$ 单调且有界,则由单调有界准则知其收敛.

先证 $\{a_n\}$ 单调.

对任意的正整数 $n = 1,2,3,\cdots$,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln\frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

由第(Ⅰ)问知,$a_{n+1} - a_n < 0$,故 $\{a_n\}$ 单调减少.

下面证明 $\{a_n\}$ 有下界.

由第(Ⅰ)问知,

$$\ln 2 - \ln 1 < 1,$$

$$\ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2},$$

$$\cdots$$

$$\ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}.$$

将上述不等式左端和右端分别相加,得

$$\ln(n+1) - \ln 1 < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

同时减去 $\ln n$,得

$$a_n > \ln(n+1) - \ln n > 0.$$

因此,$\{a_n\}$ 有下界.

综上所述,数列$\{a_n\}$ 收敛.

注 法二中,令$g(x) = \ln(1+x) - \dfrac{x}{1+x}$是因为,通过计算发现,当$x = \dfrac{1}{n}$时,$\dfrac{x}{1+x} = \dfrac{1}{1+n}$,因而 $\ln(1+x) - \dfrac{x}{1+x} = \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) - \dfrac{1}{1+n}$.



拓展

不等式的证明,主要有以下几种方法.

1. 利用函数的单调性证明.

对形如$f(x) \geqslant g(x)$ 的不等式,通过移项,将原不等式转化为 $F(x) = f(x) - g(x) \geqslant 0$ 的形式. 若$F(x_0) = 0$,则可以计算$F'(x)$,利用 $F(x)$ 的单调性证明 $F(x) \geqslant F(x_0) = 0$. 若$F'(x)$ 的符号不容易确定,则还可以计算 $F''(x)$ 以帮助确定 $F'(x)$ 的符号.

2. 利用函数的最值证明.

对形如 $a \leqslant f(x) \leqslant b$ 的不等式,可以考虑计算$f(x)$ 的最大值 M 和最小值 m,并证明 $a \leqslant m \leqslant M \leqslant b$.

3. 利用微分中值定理或泰勒公式证明.

对某些不等式,可利用已知函数的泰勒公式进行放缩. 例如利用 $e^x = 1 + x + \dfrac{e^{\xi}}{2}x^2$,$\xi$ 介于 0 与 x 之间,可证明 $e^x \geqslant 1 + x$,当且仅当 $x = 0$ 时等号成立.

4. 利用曲线的凹凸性证明.

5. 若不等式为数值不等式,则可以构造辅助函数将其转化为函数不等式进行证明.

若不等式形如$f(a) \leqslant f(b)$,则可以考虑利用导数讨论$f(x)$ 在$[a,b]$ 上的单调性来证明.

若不等式形如 $m \leqslant \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a} \leqslant M$,则可以考虑利用拉格朗日中值定理将其转化为对 $f'(x)$ 的不等式进行证明.

最后,辅助函数的构造因具体情况而异. 以上思路虽然较典型,但并不是万能的. 大家在解题过程中要根据具体情况进行分析.

19 已知函数$f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,且$f(1,y) = 0$,$f(x,1) = 0$,$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = a$,其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$,计算二重积分 $I = \iint\limits_D xy f''_{xy}(x,y)\,dxdy$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

题中的被积函数并没有具体表达式,但可以依据已知条件将 I 改写成二次积分,然后利用分部积分以及交换积分次序求解.

一般来说，给定一个二重积分$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$，在直角坐标系下，将该二重积分改写成二次积分时，有两种不同的积分次序，先对x积分后对y积分或者先对y积分后对x积分，这取决于积分区域的形状. 因此，要解决二次积分的积分次序变换问题，首先得写出其对应的二重积分的积分区域.

解 由于$f''_{xy}(x,y)$是$f'_x(x,y)$对y的偏导数，故对每个固定的x，$f''_{xy}(x,y)\,dy = d[f'_x(x,y)]$.

$$I = \iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,dxdy = \int_0^1 xdx\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\,dy = \int_0^1 xdx\int_0^1 yd[f'_x(x,y)]$$

$$\xlongequal{\text{分部积分}} \int_0^1 x\left[yf'_x(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x,y)\,dy\right]dx = \int_0^1 xf'_x(x,1)\,dx - \int_0^1 xdx\int_0^1 f'_x(x,y)\,dy.$$

由于$f(x,1)=0$，即一元函数$f(x,1)$是关于x的常函数，故$f'_x(x,1)=0$. 又由于D为矩形区域，故交换二次积分的积分次序可得，

$$\int_0^1 xdx\int_0^1 f'_x(x,y)\,dy = \int_0^1 dy\int_0^1 xf'_x(x,y)\,dx.$$

从而，

$$I = 0 - \int_0^1 dy\int_0^1 xf'_x(x,y)\,dx = -\int_0^1 dy\int_0^1 xd[f(x,y)]$$

$$\xlongequal{\text{分部积分}} -\int_0^1\left[xf(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x,y)\,dx\right]dy = -\int_0^1 f(1,y)\,dy + \int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)\,dx$$

$$\xlongequal{f(1,y)=0} \int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)\,dx = \iint_D f(x,y)\,dxdy = a.$$

20 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^T$不能由向量组$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^T$线性表示.

(Ⅰ) 求a的值；

(Ⅱ) 将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$用$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示.

分析 本题主要考查向量组之间的线性表示的问题.

下面我们回顾一下线性表示的相关概念.

线性表示 给定向量组$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$和向量$\boldsymbol{\beta}$. 若存在一组数$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得

$$\boldsymbol{\beta} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则向量$\boldsymbol{\beta}$是向量组A的线性组合，称向量$\boldsymbol{\beta}$能由向量组A线性表示，等价于非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有解，其中$\boldsymbol{A}$是由$A$构成的矩阵.

向量组之间的线性表示 设有两个向量组$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$和$B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$，若向量组$B$中的每个向量都能由向量组$A$线性表示，则称向量组$B$能由向量组$A$线性表示，等价于矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解，其中$\boldsymbol{A}$是由$A$构成的矩阵，$\boldsymbol{B}$是由$B$构成的矩阵.

由此可知，本题可归结为线性方程组的问题.

解 (Ⅰ) 记$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$的列向量组分别记为$A,B$.

首先，$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{vmatrix} = 1$，故$r(\boldsymbol{A})=3$，$\boldsymbol{A}$满秩.

由于向量组 B 不能线性表示 A，故 $r(\boldsymbol{B}) < 3$；否则 $\boldsymbol{B}$ 也满秩，从而 B 能线性表示 A，矛盾.

由于 $r(\boldsymbol{B}) < 3$，故

$$|\boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} \xlongequal[c_3 - 3c_1]{c_2 - c_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a-3 \end{vmatrix} = a - 5 = 0.$$

因此，$a = 5$.

(Ⅱ)(**法一**) 求 B 用 A 的线性表示，相当于求 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 的解. $\boldsymbol{X}$ 的列向量的坐标为线性表示的系数，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\beta}_i (i = 1, 2, 3)$.

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3^* - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - 3r_3^{**}]{r_1 - r_3^{**}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每做一次初等行变换，加一个 $*$.)

因此，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_1$ 的解为 $(2, 4, -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + 4\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$；$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_2$ 的解为 $(1, 2, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$；$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_3$ 的解为 $(5, 10, -2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3 = 5\boldsymbol{\alpha}_1 + 10\boldsymbol{\alpha}_2 - 2\boldsymbol{\alpha}_3$.

(**法二**) 用克拉默法则分别求 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_3$ 的解. $\boldsymbol{x}$ 的分量为线性表示的系数，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\beta}_i (i = 1, 2, 3)$.

首先，可计算得 $|\boldsymbol{A}| = 1$. 由克拉默法则知，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}_1$ 的解为

$$x_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2, \quad x_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 4, \quad x_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

因此，$\boldsymbol{\beta}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + 4\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$. 同理可得 $\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3 = 5\boldsymbol{\alpha}_1 + 10\boldsymbol{\alpha}_2 - 2\boldsymbol{\alpha}_3$.

注 法一比法二要简捷，这种从整体上进行处理的方法正是我们学习线性代数要培养的思维.

拓展

1. 向量的线性表示

向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 存在常数 $k_1, k_2, \cdots, k_l$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_l\boldsymbol{\alpha}_l = \boldsymbol{\beta}$

$\Leftrightarrow$ 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 有解，其中 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l) = r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l, \boldsymbol{\beta})$.

向量的表示问题通常可以转化为线性方程组的求解问题.

2. 向量组之间的线性表示

(1) 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 存在 $l \times m$ 矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_m) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)\boldsymbol{P}$

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

$\Leftrightarrow$ 矩阵方程$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$有解,其中$\boldsymbol{X}$为$l\times m$矩阵

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$.

(2) 向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$与向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$等价,即它们可相互线性表示

$\Leftrightarrow$ 矩阵方程$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$与$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)$均有解

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$.

特别地,当$m=l$时,上述条件等价于存在m阶可逆矩阵$\boldsymbol{Q}$,使得$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{Q}$.

向量组之间的表示问题通常可以转化为矩阵方程的求解问题.

21 设$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵,$\boldsymbol{A}$的秩为2,且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求$\boldsymbol{A}$的所有特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵$\boldsymbol{A}$.

分析 本题主要考查实对称矩阵的性质、特征值与特征向量.

实对称矩阵的常用性质

① 实对称矩阵的对应于不同特征值的特征向量正交;

② 对n阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$,必存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}$,使得$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$,其中$\boldsymbol{\Lambda}$是以$\boldsymbol{A}$的$n$个特征值为对角元素的对角矩阵;

③ 对实对称矩阵$\boldsymbol{A}$,必存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_p&&\\&-\boldsymbol{E}_q&\\&&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,其中$p$为$\boldsymbol{A}$的正特征值的个数,$q$为$\boldsymbol{A}$的负特征值的个数.

由特征向量的定义以及题目所给等式,可知$(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$和$(1,0,1)^{\mathrm{T}}$分别为$\boldsymbol{A}$的属于特征值-1和1的特征向量.结合$\boldsymbol{A}$的秩为2,由此可求出$\boldsymbol{A}$的所有特征值与特征向量.

解 (Ⅰ)由于$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$,故$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$满足$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$,从而$\boldsymbol{\alpha}_1$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值$-1$的特征向量,$\boldsymbol{\alpha}_2$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的特征向量.

又因为$r(\boldsymbol{A})=2$,$|\boldsymbol{A}|=0$,所以$\boldsymbol{A}$还有一个特征值为零.

因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,所以$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$满足$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$,$\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$,从而得$\begin{cases}x_1-x_3=0,\\x_1+x_3=0.\end{cases}$由此可得$\boldsymbol{\alpha}_3=k_3(0,1,0)^{\mathrm{T}}$,$k_3$为任意非零常数.

因此,$\boldsymbol{A}$的特征值为$-1,1,0$.对应的特征向量分别为$k_1(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,$k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,$k_3(0,1,0)^{\mathrm{T}}$,其中k_1,k_2,k_3为任意非零常数.

(Ⅱ)(**法一**) 由第(Ⅰ)问可知，取 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，可得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$.

利用初等变换法计算 $\boldsymbol{P}^{-1}$.

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\-1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_1}\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\0&2&0&1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-r_3^{**}]{r_3^{*}\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&0\\0&1&0&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3^{**}}\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&0\end{pmatrix}.$$

于是，$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}$.

因此，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

或者，由

$$\boldsymbol{AP}=(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0})$$

可得，

$$\boldsymbol{A}=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0})\boldsymbol{P}^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&0&-1\\0&-2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

(**法二**) 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，组成一正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

因此，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

注 若把 $\boldsymbol{A}$ 设为 $\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\a_2&a_4&a_5\\a_3&a_5&a_6\end{pmatrix}$，然后由 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$ 得到一个 6 元线性方程组，对其求解得到 $\boldsymbol{A}$，之后再求第（Ⅰ）问的解. 这样做是可行的，但是比较麻烦，不推荐使用.

拓展

关于特征值与特征向量，主要有以下两种类型的问题.

1. 给定矩阵 $\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量

（1）利用特征值与特征向量的定义.

若存在数 λ 和非零列向量 $\boldsymbol{\xi}$，使得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}$，则称 λ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量.

（2）利用特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$.

先解特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，得特征值 λ；再解方程组 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得对应于 λ 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}$.

2. 给定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量，求矩阵 $\boldsymbol{A}$

若已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，分别对应特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$（包括重根的情形），记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是主对角元依次为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的对角矩阵.

22 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

，

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.

（Ⅰ）求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（Ⅱ）求 $Z=XY$ 的概率分布；

（Ⅲ）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

分析 本题主要考查二维离散型随机变量的概率分布与边缘分布的关系. 利用 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 以及 X 与 Y 的概率分布,便可求出 (X,Y) 的概率分布.

解 (Ⅰ) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 知, $P\{X^2\neq Y^2\}=0$. 于是,

$$P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}=0.$$

从而

$$P\{X=0,Y=0\}=P\{Y=0\}-P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=P\{Y=1\}-P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=1,Y=-1\}=P\{Y=-1\}-P\{X=0,Y=-1\}=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}.$$

因此,(X,Y) 的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(Ⅱ) 由于 $Z=XY$ 可能的取值为 $-1,0,1$,且

$$P\{Z=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=0\}=1-P\{Z=-1\}-P\{Z=1\}=\frac{1}{3},$$

(或者 $P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=-1\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{3}$,)

故 $Z=XY$ 的概率分布为

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(Ⅲ) 由于

$$E(X)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3},\quad E(X^2)=0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{9},$$

$$E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0,\quad E(Y^2)=(-1)^2\times\frac{1}{3}+0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3},$$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{2}{3},$$

$$E(XY) = E(Z) = (-1) \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = 0,$$

故

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0.$$

注 X 与 Y 相互独立可以推出 X 与 Y 不相关，但一般地，X 与 Y 不相关**推不出** X 与 Y 相互独立. 例如本题中，$\rho_{XY} = 0$，即 X 与 Y 不相关，但 X 与 Y 不相互独立，因为

$$P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{9} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0\}.$$

拓展

X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 表示 X,Y 线性相关的程度，即 $aX + b$ 与 Y 或者 $aY + b$ 与 X 接近的程度. 若 $\rho_{XY} > 0$，则称 X 与 Y 正相关，此时 Y 呈现出随着 X 的增加而增加的趋势；若 $\rho_{XY} < 0$，则称 X 与 Y 负相关，此时 Y 呈现出随着 X 的增加而减少的趋势.

当 $|\rho_{XY}|$ 较大时，X,Y 线性相关的程度较好；当 $|\rho_{XY}|$ 较小时，则 X,Y 线性相关程度较差；当 $\rho_{XY} = 0$ 时，X 与 Y 不相关，此时指 X 与 Y 不存在线性关系，但不表示没有其他关系，故不能推出 X,Y 相互独立.

23 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2 > 0$ 未知，$\overline{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(Ⅰ) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\widehat{\sigma^2}$；

(Ⅱ) 计算 $E(\widehat{\sigma^2})$ 和 $D(\widehat{\sigma^2})$.

分析 本题主要考查最大似然估计法以及统计量的数字特征.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本，则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. χ^2 分布具有以下性质.

(1) **可加性** 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，且 χ_1 与 χ_2 相互独立，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$；

(2) **数字特征** 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则 $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$.

解 (Ⅰ) 设 X 为正态总体，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值. 由 $X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$ 知，X 的概率密度为

$$f(x;\mu_0,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma^2}},$$

从而似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2},$$

两边取对数得

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{n}{2}\ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2.$$

令$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma^2)]}{\mathrm{d}(\sigma^2)} = 0$,即有 $-\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2 = 0$(注意这里是关于 σ^2 求导),解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2$. 于是参数 σ^2 的最大似然估计为

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2.$$

(Ⅱ)**(法一)** 由于 $X_i \sim N(\mu_0,\sigma^2)$,故$\frac{X_i - \mu_0}{\sigma} \sim N(0,1)$,$i = 1,2,\cdots,n$,从而由(Ⅰ)知,

$$\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n).$$

于是 $E\left(\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\sigma^2}\right) = n$,$D\left(\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\sigma^2}\right) = 2n$,即有

$$E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2, \quad D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

(法二) 由(Ⅰ)知,

$$E(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E[(X_i - \mu_0)^2] = E[(X - \mu_0)^2] \xlongequal{\text{方差的定义}} D(X) = \sigma^2.$$

由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,故$(X_1 - \mu_0)^2,(X_2 - \mu_0)^2,\cdots,(X_n - \mu_0)^2$ 相互独立,从而

$$D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D[(X_i - \mu_0)^2] = \frac{1}{n}D[(X - \mu_0)^2].$$

又 $X \sim N(\mu_0,\sigma^2)$,故$\frac{X - \mu_0}{\sigma} \sim N(0,1)$,从而$\frac{(X - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$,$D\left[\frac{(X - \mu_0)^2}{\sigma^2}\right] = 2$. 于是

$$D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{n}D[(X - \mu_0)^2] = \frac{1}{n}\cdot 2\sigma^4 = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

综上所述,$E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2$,$D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

注 ①(Ⅰ)中求$\widehat{\sigma^2}$时,是将 σ^2 当作一个整体来求导,计算比较方便. 解析中将 $L(\sigma^2)$ 表达式中的 σ^{-n} 写成$(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}$ 也是这一原因. 这一技巧在求正态总体中 σ^2 的最大似然估计时经常用到.

② 注意本题中μ_0 已知,故似然函数为 $L(\sigma^2)$. 若μ_0 未知,则似然函数为 $L(\mu,\sigma^2)$,此时需要分别关于μ,σ^2 求偏导,求出驻点,即得μ,σ^2 的最大似然估计.